Análisis Real

Salvador Groisman

2026

En este breve texto veremos la construcción de varias funciones que, como mínimo, no me atrevería a decir que son comunes.

1. Funciones sobreyectivas para todo intervalo

Paso 1: Construiremos primero una funcion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que para todo $I \subset \mathbb{R}$ intervalo de medida positiva -es decir un intervalo propiamente dicho y no un punto- cumpla que $f(I) = \mathbb{R}$. La construcción de esta función será muy similar a la construcción del *Conjunto de Vitali*.

Consideremos para ello la relación de equivalencia[1] $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$. El conjunto de clases posee el cardinal del continuo. Evidentemente la cantidad de clases de equivalencia es menor o igual a $\mathfrak{c}$.

Por otro lado, supongamos que la cantidad de clases de equivalencia es numerable, de manera que podemos considerar una numeración $\{[x_1], [x_2], \dots\}$ donde cada x_i es un representante fijo de su clase. Sea entonces $y \in \mathbb{R}$ existe $i \in \mathbb{N}$ tal que $x_i \sim y$, por lo que existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $x_i = y + q$.

Podemos considerar entonces la función:

$$\phi : ([x_i], q) \in \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q} \mapsto x_i + q \in \mathbb{R}$$

Esta función es inyectiva, pues si $x_i \neq x_j$ entonces sus clases son disjuntas y no existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $x_i + q = x_j$. Si $q_1 \neq q_2$ entonces $x_i + q_1 \neq x_i + q_2$ para todo i. Además esta función es sobreyectiva por lo dicho anteriormente.

Como supusimos que $\frac{\mathbb{R}}{\mathbb{Q}}$ es numerable, teneos que $\frac{\mathbb{R}}{\mathbb{Q}} \times \mathbb{Q} \simeq \mathbb{R}$ también. Esto claramente es absurdo y viene de suponer que el cociente es numerable.

[1] O respectivamente el cociente $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$.

Como el cociente posee el cardinal del continuo, podemos considerar $h : \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{Q}} \to \mathbb{R}$ una biyección.

Paso 2: Notemos que la condición de que $f(I) = \mathbb{R}$ para todo I intervalo de medida positiva de alguna manera nos dice que si $y \in \mathbb{R}$ entonces $f^{-1}(y) \cap I \neq \emptyset$ para todo intervalo I. En particular esto nos dice que la imagen de todo punto debe ser **densa** en $\mathbb{R}$.

Consideremos entonces $\pi : \mathbb{R} \to \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{Q}}$ la proyección al cociente. Es decir $\pi(x) = [x]$. Sea además $f = h \circ \pi$ [2] veamos que f es una función como la buscada.

Intuitivamente si $y \in \mathbb{R}$ entonces $f^{-1}(y)$ es una copia de $\mathbb{Q}$ desplazada. Formalmente $f^{-1}(y) = \pi^{-1}(h^{-1}(y)) = \pi^{-1}[x]$ para algún x representante de la clase que resulta tomando preimagen de h por y.

Ahora bien sea I un intervalo de medida positiva, queremos ver que $f^{-1}(y) \cap I \neq \emptyset$. Para ello consideremos x nuestro representante de la clase, bastará ver que existe $q \in \mathbb{Q}$ tal que $x + q \in I$. En ese caso será:

$$f(x + q) = f(x) = y$$

Sea entonces $I = (a, b)$ con $a \neq b$, consideremos $q \in (a - x, b - x)$ entonces $x + q \in (a, b)$. Luego, como esto es sin importar el intervalo I ni el $y \in \mathbb{R}$ esto nos dice que $f^{-1}(y)$ es denso en $\mathbb{R}$ para todo y. Por ende f es sobreyectiva para todo intervalo.

Observacion. Notar que además tenemos $2^{\mathfrak{c}}$ de estas funciones, pues hay al menos una por cada elección de h sobreyectiva y hay $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ de estas elecciones.

2. Funciones nulas en casi todas partes

Construiremos ahora dos funciones. La primera será el **'caso base'** que nos permitirá construir la segunda la cual será una función como la anterior pero que además le pediremos ser medible y valer 0 en casi todas partes.

Paso 1: Sea C el conjunto de Cantor en el $[0, 1)$, sabemos que el cardinal de C es $\mathfrak{c}$. Esto pues:

$$C = \{x = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{3^n} : a_n \in \{1, 2\} \forall n \in \mathbb{N}\}$$

Y es fácil conseguir una biyección con el desarrollo binario de los números de $[0, 1)$. Luego, hay una biyección entre C y $\mathbb{R}$.

[2] es decir $f(x) = h([x])$ y sabemos que h es biyectiva

Sabemos además que $\mu(C) = 0$. Entonces sea $h : C \to \mathbb{R}$ biyectiva y $f : [0,1) \to \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x) = \begin{cases} h(x) \text{ si } x \in C \\ 0 \text{ si } x \in [0,1) \setminus C \end{cases}$$

Claramente f es 0 en casi todas partes pues es no nula en el conjunto de Cantor que tiene medida 0. Además f es sobreyectiva y más aún es medible pues si $a \in \mathbb{R}$ es:

$$\{f < a\} = \{x \in C : f(x) < a\} \cup \{x \in [0,1) \setminus C : 0 < a\}$$

El primer conjunto siempre es medible por ser subconjunto de Cantor que tiene medida 0. El segundo conjunto es vacío si $a \leq 0$ y es medible si $a > 0$, pues en ese caso es todo $[0,1] \setminus C$ y este es medible por ser diferencia de medibles. Luego f es medible.

Paso 2: Construyamos ahora una función que, como la primera, sea sobreyectiva para todo intervalo pero además sea medible y valga 0 en casi todas partes.

Para hacer esto bastará hacerlo para los intervalos de extremos racionales, pues todo intervalo de medida positiva contiene un subintervalo de medida positiva de extremos racionales. Además tenemos la ventaja de que estos son numerables -y en breve veremos por qué esto es una ventaja-.

Sea $\{I_1, I_2, \dots\}$ el conjunto de los intervalos de medida positiva de extremos racionales con una numeración. Definamos en cada I_i un conjunto como el de Cantor C_i.

Sea $C_1 \subset I_1$ un cantor, veamos que podemos conseguirnos $C_2 \in I_2 \setminus C_1$ otro Cantor pues como C_1 es cerrado y de interior vacío[3], su complemento es abieto denso. Luego hay algún intervalo en $I_2 \setminus C_1$ donde podemos definir un nuevo Cantor disjunto al anterior.

En general, si $n \in \mathbb{N}$ tenemos que podemos definir $C_n \subset I_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} C_i$ pues la unión finita de cerrados de interior vacío es cerrada y de interior vacío. Luego repetimos el mismo argumento que antes y construimos $\{C_n\}_{n=1}^{\infty}$ una familia numerable de conjuntos como el de Cantor disjuntos dos a dos.

Consideremos $g_1 : C_1 \to \mathbb{R}$ sobreyectiva. Sea ahora g_2 tal que $g_2 : C_2 \to \mathbb{R}$ sobreyectiva y en general, sea $g_n : C_n \to \mathbb{R}$ sobreyectiva. Sea entonces:

$$C = \bigsqcup_{n \geq 1} C_n$$

[3] Vimos que era cerrado y que no contenia ningún intervalo, por ende ninguna bola, por ende ningún abierto.

y la función $g : C \to \mathbb{R}$ tal que:

$$g(x) = \begin{cases} g_n(x) \text{ si } x \in C_n \\ 0 \text{ si } x \in \mathbb{R} \setminus C \end{cases}$$

Veamos que esta es efectivamente una función, que es sobreyectiva en todo intervalo, que es medible y que vale 0 en casi todas partes.

Lo primero es claro porque para cada $x \in \mathbb{R}$ es $x \in \mathbb{R} \setminus C$ o $x \in C_n$ para un único n. Esto nos dice que x toma un único valor por g ya que x toma el valor de $g_n(x)$.

Lo último es obvio, pues g es distinta de 0 solo en el conjunto $C = \bigcup_{n \geq 1} C_n$ que tiene medida 0, pues:

$$\mu^*(C) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(C_n) = 0$$

y un conjunto con medida exterior 0 tiene medida 0.

Sea I un intervalo de longitud positiva, entonces contiene un subintervalo I_k de extremos racionales. Tenemos que $g|_{I_k}$ es sobreyectiva pues en particular en $C_k \subset I_k$ y $g_k(C_k) = \mathbb{R}$. Como $g(C_k) = g_k(C_k) = \mathbb{R} \subset g(I)$ esto nos dice que g es sobreyectiva para todo intervalo.

Por último, para ver que g es medible, sea $a \in \mathbb{R}$ es:

$$\{g < a\} = \{x \in C : g(x) < a\} \cup \{x \in \mathbb{R} \setminus C : g(x) < a\} = \{x \in C : g(x) < a\} \cup \{x \in \mathbb{R} \setminus C : 0 < a\}$$

El primer conjunto es medible pues es subconjunto de un conjunto de medida 0.

Por otra parte, si $a > 0$ entonces cada $\{x \in \mathbb{R} \setminus C : 0 < a\}$ es simplemente $\mathbb{R} \setminus C$ que es medible por ser complemento de C medible.

Si $a \leq 0$ el conjunto $\{x\mathbb{R} \setminus C : 0 < a\}$ es vacío y es también medible.

En ambos casos $\{g < a\}$ es medible y como esto es sin importar el a, se tiene que g lo es.